

1 一元函数微分学的应用 - 几何应用

1.1 极值的定义

1. 对于函数 $f(x)$, 若存在点 x_0 的某个邻域, 使得在该邻域内任意一点 x , 均有

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{或 } f(x) \geq f(x_0))$$

成立, 则称点 x_0 为 $f(x)$ 的极大值点 (或极小值点), $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极大值 (或极小值)。

2. 极值是一个局部的概念。
3. 极值要求点 x_0 的左右邻域均有定义, 端点处不讨论极值, 间断点不可能是极值点。

1.2 单调性与极值的判别

1.2.1 单调性的判别

1. 设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导
 - ① 若在 (a, b) 内有 $f'(x) \geq 0$, 且等号仅在有限个点处成立, 则函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调增加
 - ② 若在 (a, b) 内有 $f'(x) \leq 0$, 且等号仅在有限个点处成立, 则函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调减少
 - ③ 导数为 0 仅能说明在某点处的函数值变化充分小, 而不能说明没变化

1.2.2 一阶可导点是极值点的必要条件

1. 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且在点 x_0 处取得极值, 则必有 $f'(x_0) = 0$
2. 若 $x = x_0$ 为曲线 $y = f(x)$ 的极值点, 则只有以下两种情况
 - ① 驻点: $f'(x_0) = 0$
 - ② 不可导点: $f'(x_0)$ 不存在。如 $y = |x|$ 在 $(0, 0)$ 处的情形
3. 找极值的两种情况: 驻点 | 不可导点

1.2.3 判别极值的第一充分条件

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 且在 x_0 的某去心邻域 $U(x_0, \delta)$ ($\delta > 0$) 内可导, 则:

- ① 若当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, 而当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极小值
- ② 若当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, 而当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极大值

③ 若 $f'(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 与 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内不变号, 则点 x_0 不是极值点

④ $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不一定可导, 可能出现角点

1.2.4 判别极值的第二充分条件

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$ 。

① 若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极大值

② 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极小值

③ 若 $f''(x_0) = 0$, 则该判别法失效, 需借助高阶导数或其他方法判断。如 $f(x) = x^4$ 在 $x_0 = 0$ 处是极小值, $f(x) = x^3$ 在 $x_0 = 0$ 处是拐点, 不是极值点

1.2.5 判别极值的第三充分条件

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0 (m = 1, 2, \dots, n-1), f^{(n)}(x_0) \neq 0 (n \geq 2)$, 则:

① 若 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极大值

② 若 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极小值

当 n 为奇数时, 点 x_0 不是极值点。

1.3 凹凸性与拐点的概念

1.3.1 凹凸性的定义

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续

(a) 若对 I 上任意不同的两点 x_1, x_2 , 恒有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

则称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上的图形是**凹的** (或称凹弧)

(b) 若对 I 上任意不同的两点 x_1, x_2 , 恒有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

则称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上的图形是**凸的** (或称凸弧)。

(c) 广义化:

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \begin{cases} < \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2), & \text{凹函数,} \\ > \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2), & \text{凸函数,} \end{cases}$$

其中 $0 < \lambda_1, \lambda_2 < 1$, 且 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ 。

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导。

- 若对任意 $x_0 \in (a, b)$ 及任意 $x \in (a, b)$ 且 $x \neq x_0$, 恒有

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

即除切点外, 曲线严格位于其切线的下方, 则称函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是凹的。

- 若对任意 $x_0 \in (a, b)$ 及任意 $x \in (a, b)$ 且 $x \neq x_0$, 恒有

$$f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

即除切点外, 曲线严格位于其切线的上方, 则称函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是凸的。

1.3.2 拐点的定义

连续曲线的凹弧与凸弧的分界点称为该曲线的拐点。

- ① 间断点不可能为拐点, 拐点处函数必须连续。
- ② 判别拐点时, 只需判断凹凸性的变化, 凹与凸不分先后。
- ③ 极值点只写横坐标 $x = x_0$; 而拐点应写 $(x_0, f(x_0))$, 拐点在曲线上

1.4 凹凸性与拐点的判别

1.4.1 判别凹凸性

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上二阶可导, 则:

- ① 若在 I 上 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 I 上的图形是凹的 (凹弧)。
- ② 若在 I 上 $f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 I 上的图形是凸的 (凸弧)。

1.4.2 二阶可导点是拐点的必要条件

设 $f''(x_0)$ 存在, 且点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的拐点, 则必有 $f''(x_0) = 0$ 。若点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 则只有以下两种情况

1. 二阶导数存在必为 0: $f''(x_0) = 0$ 。如 $y = x^3$ 在 $(0, 0)$ 处的情形
2. 二阶导数不存在的点也有可能是拐点: $f''(x_0)$ 不存在。如 $y = \sqrt[3]{x}$ 在 $(0, 0)$ 处的情形

1.4.3 判别拐点的第二充分条件

设函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续, 在点 $x = x_0$ 的某去心邻域 $U(x_0, \delta)$ ($\delta > 0$) 内二阶导数存在, 且在 x_0 的左、右邻域内 $f''(x)$ 变号 (无论是由正变负, 还是由负变正), 则点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的拐点

1.4.4 判别拐点的第二充分条件

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处三阶可导, 且 $f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) \neq 0$, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的拐点

1.4.5 判别拐点的第三充分条件

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0$ ($m = 2, 3, \dots, n-1$), $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 则当 n 为奇数时, 点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的拐点。

1.5 极值点与拐点的重要结论

- ① 曲线的可导点不可同时为极值点和拐点; 曲线的不可导点可同时为极值点和拐点
- ② 设多项式函数 $f(x) = (x-a)^n g(x)$ ($n > 1$), 且 $g(a) \neq 0$, 则当 n 为偶数时, $x = a$ 是 $f(x)$ 的极值点; 当 n 为奇数时, 点 $(a, 0)$ 是 $f(x)$ 的拐点
- ③ 设多项式函数 $f(x) = (x-a_1)^{n_1}(x-a_2)^{n_2} \cdots (x-a_k)^{n_k}$, 其中 n_i 为正整数, a_i 为实数, 且 a_i ($i = 1, 2, \dots, k$) 两两不等。记 k_1 为 $n_i = 1$ 的个数, k_2 为满足 $n_i > 1$ 且 n_i 为偶数的个数, k_3 为满足 $n_i > 1$ 且 n_i 为奇数的个数。则 $f(x)$ 的极值点个数为 $k_1 + 2k_2 + k_3 - 1$, 拐点个数为 $k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2$

1.6 渐近线

当曲线上的点远离原点时, 曲线与某直线充分靠近, 则称该直线为曲线的渐近线

1.6.1 铅直渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ (或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$), 则 $x = x_0$ 为一条铅直渐近线。 x_0 的可能情况为:

1. 函数的无定义点。e.g.: 函数 $y = \tan x$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处无定义。
2. 函数定义区间的端点。e.g.: 函数 $y = \ln x$ ($x > 0$) 在 $x \rightarrow 0^+$ 处。
3. 分段函数的分段点。e.g.:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ \frac{1}{x}, & x < 0, \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处为分段点。

1.6.2 水平渐近线

1. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_1$, 则 $y = y_1$ 为函数 $y = f(x)$ 的一条水平渐近线;
2. 若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_2$, 则 $y = y_2$ 为函数 $y = f(x)$ 的一条水平渐近线;

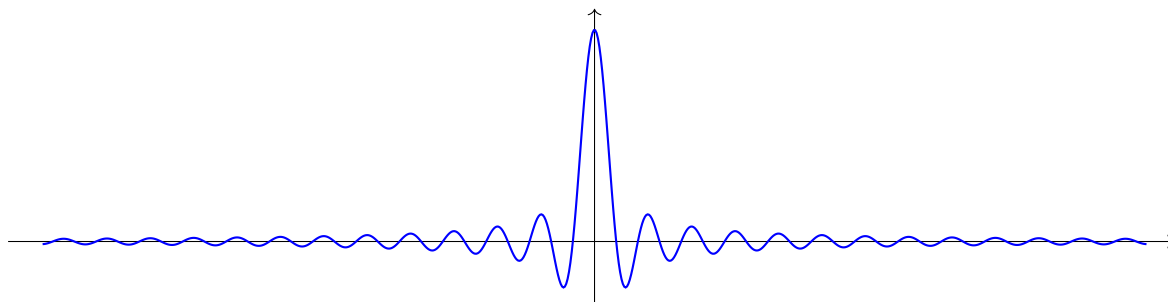
3. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$, 则 $y = y_0$ 为函数 $y = f(x)$ 的一条水平渐近线

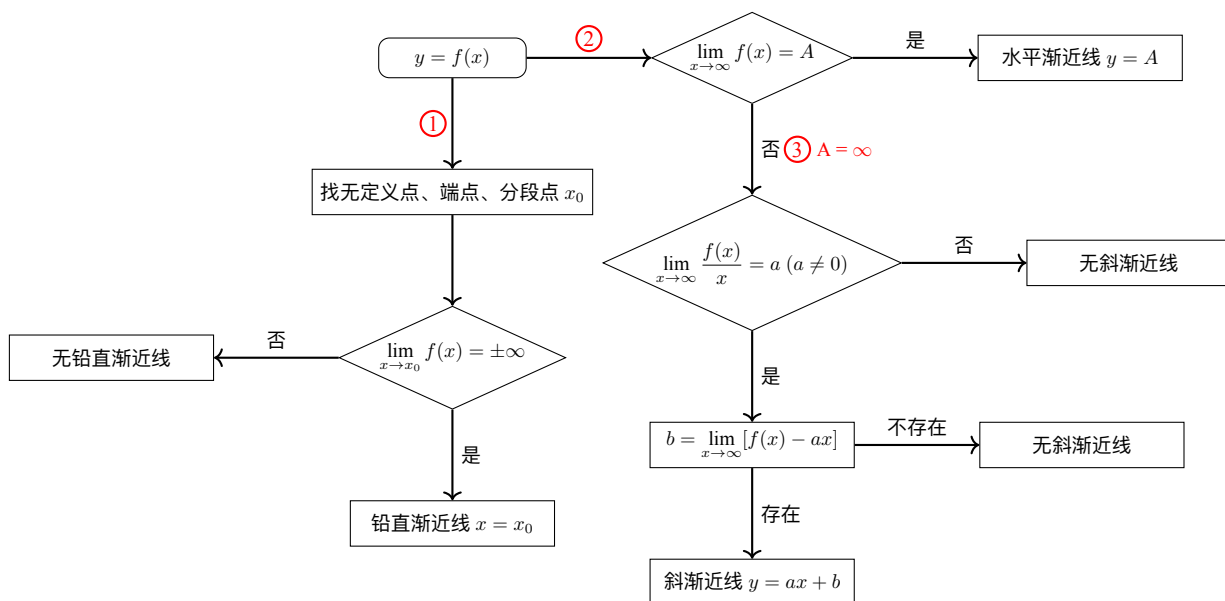
1.6.3 斜渐近线

1. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a_1 (a_1 \neq 0)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - a_1 x] = b_1$, 则直线 $y = a_1 x + b_1$ 是曲线 $y = f(x)$ 的一条斜渐近线。
2. 若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = a_2 (a_2 \neq 0)$, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - a_2 x] = b_2$, 则直线 $y = a_2 x + b_2$ 是曲线 $y = f(x)$ 的一条斜渐近线。
3. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = a (a \neq 0)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax] = b$, 则直线 $y = ax + b$ 是曲线 $y = f(x)$ 的一条斜渐近线。

1.6.4 方法总结

1. 寻找渐近线顺序：铅直渐近线、水平渐近线、斜渐近线
2. 求斜渐近线时， a 与 b 均应求出来才可能，仅求出 a 不能确定有斜渐近线
3. ★ 曲线与渐近线可能会有交点。e.g. $y = \frac{\sin x}{x}$





1.7 最值或取值范围

1.7.1 最值的定义

设 x_0 为函数 $f(x)$ 定义域内的一点。若对于 $f(x)$ 的定义域内任意一点 x ，均有

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{或 } f(x) \geq f(x_0))$$

成立，则称 $f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 的最大值（或最小值）。

1.7.2 求区间 $[a, b]$ 上连续函数 $f(x)$ 的最大值 M 和最小值 m

- ① 求出函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内的可疑点——驻点与不可导点，并求出这些可疑点处的函数值；
- ② 求出端点处的函数值 $f(a)$ 和 $f(b)$ ；
- ③ 比较以上所求得的所有函数值，其中最大者为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值 M ，最小者为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值 m

1.7.3 求区间 (a, b) 内连续函数 $f(x)$ 的最值或取值范围

- ① 求出函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内的可疑点——驻点与不可导点，并求出这些可疑点处的函数值；
- ② 求区间 (a, b) 两端的单侧极限若 a, b 为有限常数，则求 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ ；若 $a = -\infty$ ，则求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ；若 $b = +\infty$ ，则求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ，记以上所求左端极限为 A ，右端极限为 B ；
- ③ 比较前两步所得结果，确定函数的最值或取值范围。

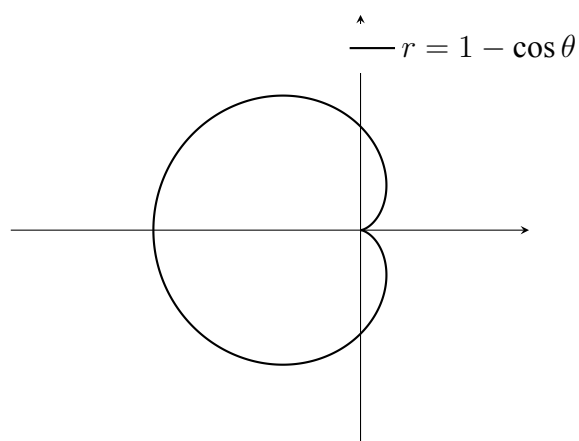
1.8 作函数图像

1.8.1 给出函数 $f(x)$ ，作图的一般步骤

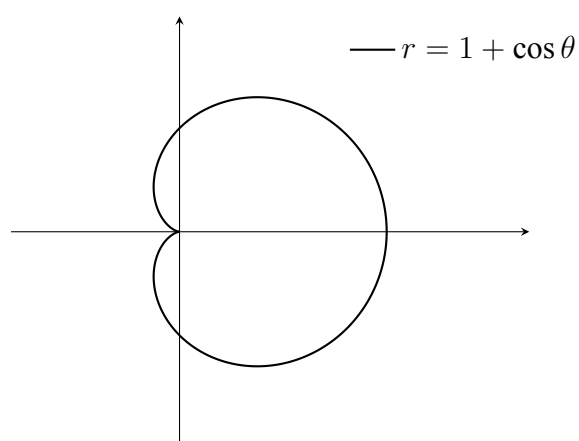
- ① 确定定义域，考查函数是否具有奇偶性、周期性，并合理利用图像变换；
- ② 利用导数工具：一阶导数确定函数的单调区间与极值点，二阶导数确定曲线的凹凸区间与拐点；
- ③ 考查函数的渐近线；
- ④ 作出函数图像

1.8.2 常用平面图像

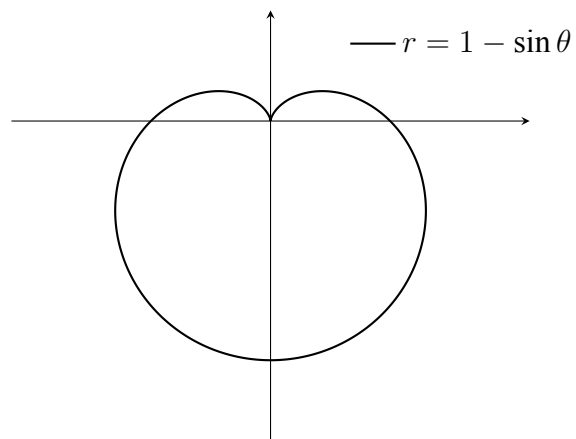
1. 心形线



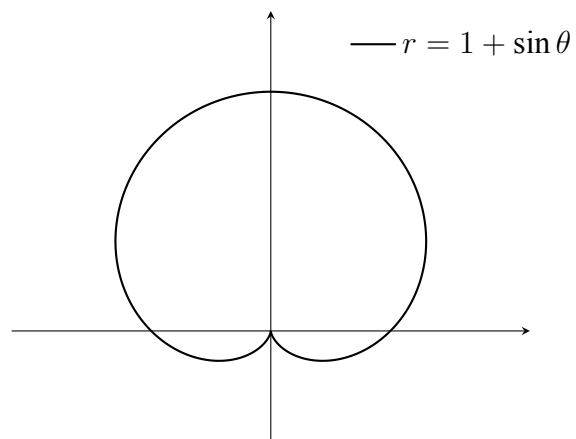
2. 心形线



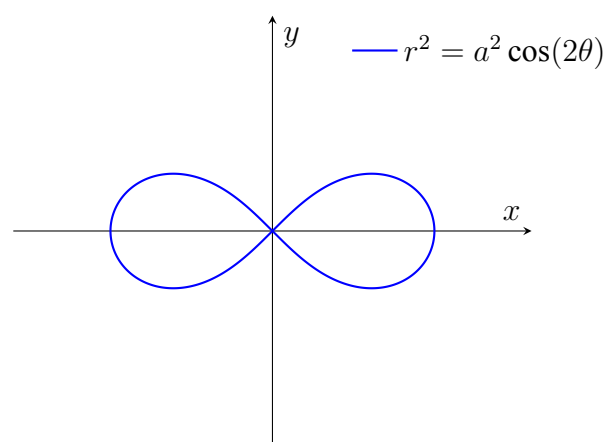
3. 心形线



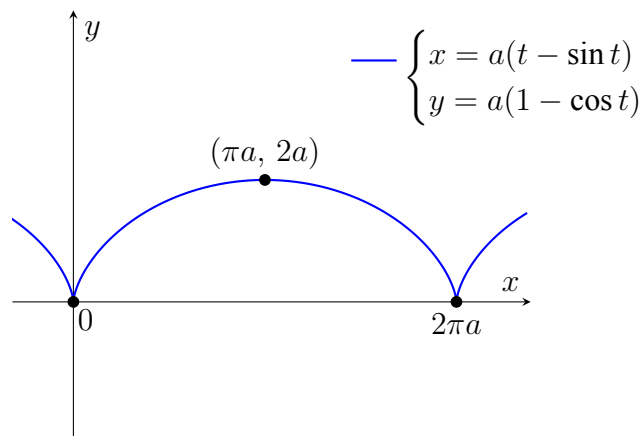
4. 心形线



5. 伯努利双纽线



6. 摆线 (平摆线)

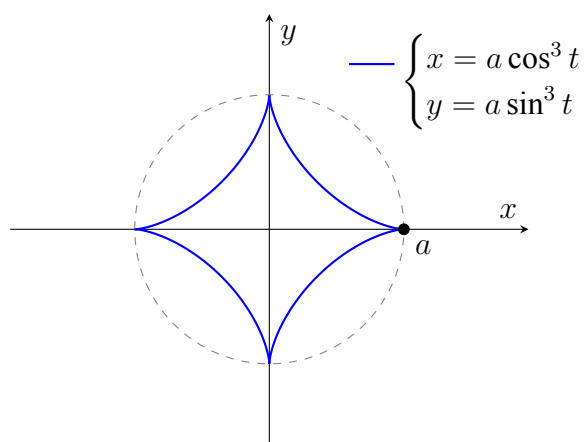


7. 星形线

参数范围: $0 \leq t \leq 2\pi$

尖点角度:

- $t = 0 \Rightarrow (a, 0)$
- $t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow (0, a)$
- $t = \pi \Rightarrow (-a, 0)$
- $t = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow (0, -a)$



1.8.3 直角坐标系的观点画极坐标的图

1. 直角坐标系的观点下, 视 θ 为 x , γ 为 y , 即可画出图像
2. 用描点法 (看变化趋势) 可画出其在极坐标下的图像

1.9 曲率及曲率半径

设函数 $y(x)$ 二阶可导, 则曲线 $y = y(x)$ 在点 $(x, y(x))$ 处的曲率 (表示曲线弯曲程度) 公式为

$$k = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}$$

曲率半径的计算公式为

$$R = \frac{1}{k} = \frac{\left[1 + (y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}{|y''|}, y'' \neq 0$$

弯曲程度越大, 曲率越大, 曲率圆的半径越小

1.10 结论

1. 如 α 是 $f(x) = 0$ 的 $m(\geq 1)$ 重根, 则 α 是 $f'(x)$ 的 $m - 1$ 重根
2. 如果 $f(x)$ 在区间 I 上有最值点 x_0 , 并且此最值点 x_0 不是区间 I 的端点而是 I 内部的点, 那么此 x_0 必是 $f(x)$ 的一个极值点
3. $f(x) \cdot f'(x) \Rightarrow \{[f(x)]^2\}' = 2f(x) \cdot f'(x)$
4. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必存在最大 (小) 值, 且
 - 若 $f(x)$ 在 $x = a$ 处取 $[a, b]$ 上的最大 (小) 值, 则 $f'_+(a) \leq 0 (\geq 0)$
 - 若 $f(x)$ 在 $x = b$ 处取 $[a, b]$ 上的最大 (小) 值, 则 $f'_-(b) \geq 0 (\leq 0)$
 - 若 $F(x) = \int_a^x f(t) dt, x \in [a, b]$
 - ① 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且当 $f(x)$ 在 $x = a$ 处取得最大 (小) 值, 有 $F''_+(a) \leq 0 (\geq 0)$
 - ② 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且当 $f(x)$ 在 $x = b$ 处取得最大 (小) 值, 有 $F''_-(b) \geq 0 (\leq 0)$
 - ③ 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且当 $f(x)$ 在 $x = c \in (a, b)$ 处取得最大值或最小值是, 有 $F''(c) = 0$